Adı Soyadı:

Öğrenci No:

İmza:

**MARMARA ÜNİVERSİTESİ**

**Teknoloji Fakültesi**

Mekatronik Mühendisliği

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

**MRM3043.1 İleri Robotik Dersi**

Final Sınavı

06.11.2018 14:00-15:20

*Açıklama:*

- *Sınav süresi 80 dakikadır.*
- *İlk 15 soru test olup her bir soru 2 puandır.*
- *Test sorularının cevapları **cevap kâğıdına işaretlenecektir.***
- *16. Soru 6 Puan, 17-18-23. Sorular 8 puan, 19-20-21-22. Sorular 10 puandır.*
- *Klasik soru **soru kâğıdının arkasına cevaplanacaktır.***
- *Test soruları için soru kâğıdına yapılacak işaretlemeler **dikkate alınmayacaktır.***

Başarılar dilerim.

**SORULAR**

1. Teach pendant nedir? [ ]
   a. Robotun kontrolörüdür.
   b. İnsan makine arayüz yazılımı ile robotun elektronik kartlarının bağlantı braketidir.
   c. Robot öğreten yazılımlara verilen genel addır.
   d. Robotun çalıştırıldığı, programlandığı, hataların ve programın akışının görülebildiği yerdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel robotun temel bileşenlerini belirtir? [ ]
   a. Kontrol Ünitesi, PLC, HMI
   b. PLC, Mnipülatör, HMI, Profibus
   c. Robot Kolu, Kontrol Ünitesi, Teach Pendant
   d. Teach Pendant, PLC, HMI, Robot Kolu

3. Robot taşıma kapasitesi nedir? [ ]
   a. Yük ile birlikte robotun toplam ağırlığıdır.
   b. Kendinden daha yukarıya kaldırabileceği toplam yüktür.
   c. Robotun çalışma sırasında taşıyacağı yükün kendi ağırlığına oranıdır.
   d. Robotun iş esnasındaki emniyetli çalışma yüküdür.

4. Aşağıdakilerden hangisi robot eklemlerinin isimlendirilmesine örnek değildir? [ ]
   a. X, Y, Z, a, e, r
   b. J1, J2, J3, J4, J5, J6
   c. S, H, V, R2, B, R1
   d. G1, T1, I, B, G2, T2

5. Robotları başlıca hangi gruplar altında inceleyebiliriz? [ ]
   a. Servis ve endüstriyel robotlar
   b. Servis, endüstri, ameliyat, kaynak
   c. Endüstri, döküm, endüstri, ameliyat
   d. Hepsi grup altında incelenebilir.

6. Endüstriyel robotun tekrarlanabilirliği neyi ifade eder? [ ]
   a. Robotun aynı noktaya her gidişinde yaptığı maksimum hata miktarını
   b. Robotun bir programı en çok ne kadar tekrar edeceğini
   c. Robotun yeniden başlatıldığında programın kaldığı noktadan devam edebilmesini
   d. Robotun tekrarlanan işlerden sıkılmamasını

7. Hangisi robot kontrol ünitesinin parçalarından değildir? [ ]
   a. Servo motor sürücüsü
   b. Güç kaynağı
   c. Emc filtresi
   d. Enkoder

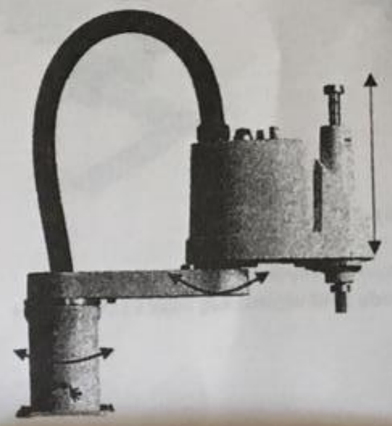
8. Hangisi teach pendant kullanılarak yapılamaz? [ ]
   a. I/O yönetimi
   b. Simülasyon
   c. Otomatik mod hız ayarı
   d. Nokta kaydetme

9. Pozisyoner nedir? [ ]
   a. Robotik imalatta kullanılan bir çeşit bağlama kalıbıdır.
   b. Robotun iş parçası üzerinde çalışması için iş parçasına pozisyon aldıran mekanizmaların adıdır.
   c. İş parçasını bağlamaya yarayan cıvatadır.
   d. Hücredeki alt pabuca denir.

10. Ağır yaralanma riski bulunan, çok sık tehlikeli durum oluşan fakat tehlikenin önlenmesi belirli koşullar altında mümkün olan durumlarda hangi güvenlik seviyesi kullanılır? [ ]
    a. Kategori 4
    b. Kategori 3
    c. Kategori 2
    d. Kategori 1

Adı Soyadı: Öğrenci No: İmza:

**19.** Aşağıdaki robotun kinematik diyagramını çizip koordinat sistemlerini, uzuvları ve açıları belirtiniz.








**Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi**

İmza:

Süre: Tarih:

...uyunuz. ...) Üç (3) Dört (4) doğru cevap olabilir.

Adı Soyadı: Öğrenci No: İmza:




**11-12. soruları yukarıdaki fabrika modeline göre çözünüz.**

17. Yukarıdaki süt fabrikasında 1 Lt Şişe Süt Hattı'na 1 adet robot kurulmuştur. Robot şişe sütleri konveyörden **6'lı paketler** halinde almaktadır. Robotun çevrim süresi **10sn**'dir. Robot günde **20 saat** çalışmaktadır. Bu fabrikada **%90** verimle **kaç adet** 1 Lt'lik şişe süt üretilir?